

Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro

20382

a) $P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$

b) $\frac{1}{T} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = 1 \cdot 520 = 520$

c) Retiram-se duas opções: 1ª e 6ª letra

$\frac{1}{T} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{A} = 24$

d) $\left. \begin{array}{l} \frac{1}{E} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} \\ \frac{1}{O} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} \\ \frac{1}{I} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} \\ \frac{1}{A} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} \end{array} \right\} = 520 + 520 + 520 + 520 = 480$

e) $\frac{E}{E} \cdot \frac{O}{O} \cdot \frac{I}{I} \cdot \frac{A}{A} \cdot \frac{T}{T} \cdot \frac{R}{R} = P_3 = 3! = 6 \times 4 \text{ posições de vogais} = 24$

2) $\frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 60$

3) $\text{Palavras} = A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 720$

4 - {a, b, c, d}

[(ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc)

$$5 - a - A_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{\cancel{3!}} = 120$$

$$b - A_{30,4} = \frac{30!}{(30-4)!} = \frac{30!}{6!} = \frac{30 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!}} = 5040$$

$$c - A_{20,3} = \frac{20!}{(20-3)!} = \frac{20!}{17!} = \frac{20 \cdot \cancel{19!}}{\cancel{19!}} = 20$$

$$d - A_{32,2} = \frac{32!}{(32-2)!} = \frac{32!}{30!} = \frac{32 \cdot 31 \cdot \cancel{30!}}{\cancel{30!}} = 132$$

$$6 - 20 = \frac{20}{5^2} \cdot \frac{33}{2^2} \cdot \frac{38}{3^2} = 6.840$$

7 6 times = 3 jogos por rodada
 Rodadas do turno = 3 time enfrenta os outros 5 = 15
 Turnos = 2
 Jogos = 3 · 15 · 2 = 90 jogos

$$8 - 8 cores, 5 letras = \underline{8} \cdot \underline{7} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} = 6720$$

$$9 - \underline{9} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} = 900 = \text{Todos os números de 100 a 999}$$

1 primeiro não pode ser zero, pois não seriam 3 algarismos.

$$9 \cdot 9 \cdot 9 = 729 = \text{sem repetir nenhum número}$$

$$900 - 729 = 171 \text{ números com 1 ou mais algarismos repetidos.}$$

10 - $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3 \times 2^6 = 3 \times 8^2$
 $= 3 \times 64 = 192$

11 - A linha tem 16 bilhetes p/ saída e 15 de chegada, pois não é possível sair e chegar em uma mesma estação.

Derivado acima, $16 \times 15 = 240$ Tipos

12 - $A \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot F = 24$ maneiras

13 - $\frac{2}{2!} \cdot \frac{2}{2!} = 4 \times \frac{4!}{3! \cdot 2!} = 120 = 4 \times 30 = 120$

14 - de 0 a 5000 = $\frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{2} = 504$
 de 500 a 5000 = $5 \cdot 8 \cdot 7 = 280$

15 - $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

16 - Todos = $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 6561$

sem repetir = $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$

com dois iguais = $6561 - 3024 = 3537$

17 - $\frac{1 \cdot 3 \cdot 2}{2} = 3$

$\frac{3 \cdot 1 \cdot 2}{2} = 3$

$\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 3$

18 números

18 - $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$ maneiras

19 - $6 \cdot 5 \cdot 2 = 60$ números

20 - $4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 480$ anagramas

$$\begin{array}{lcl}
 21. & 1 \text{ algarismo} & = 4 \\
 & 2 \text{ algarismos} & = 4 \cdot 3 = 12 \\
 & 3 \text{ algarismos} & = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \\
 & 4 \text{ algarismos} & = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}} \right\} 64$$

$$22. \quad 10 \ 9 \ 8 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1 = 3.628.800$$

$$8 \times \underset{\text{PER}}{7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1} = 5040 \times 8 = 40320$$

$$23. \quad 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 = 288$$

$$24. \quad 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$25. \quad 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

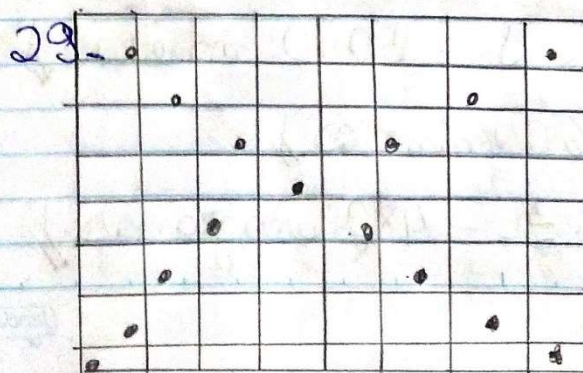
$$12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64 = 8$$

$$4 \cdot 3 \cdot n \cdot n = 12 \times 8 = 96$$

$$26. \quad 24 + 24 + 24 + 6 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 = 95$$

$$27. \quad 3 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 10 = 2773344$$

$$28. \quad A \ 89, 3 = \frac{89!}{(89-3)!} = \frac{89!}{86!} = \frac{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86!}{86!} = 683.324$$



2 maneiras

$$30 - P7 = 4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

$$31 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ maneiras}$$

$$32 - 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48 \text{ maneiras}$$

$$33 - 24 + 24 + 6 + 2 + 1 + 1 = 58^\circ$$

$$34 - C_{4,2} = 4 \cdot 3 = 12$$

$$12C = 4! = 24 \quad 24 \times 12 = 288 / 2 = 144$$

$$35 - (225, 255, 265, 275, 525, 555, 565, 575, 625, 655, 665, 675, 725, 755, 765, 775)$$

R: 16 números

$$36 - \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1}{5 \text{ ou } 0} = 60 \text{ números}$$

$$37 - 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$